Route B next steps — hallazgos (Ciao per-user + Frente C densificación)

Fecha: 2026-10-08
Script: `scripts/run_route_b_next_steps.sh all`
Log: `data/logs/route_b_next_steps.nohup.log`
Wall-clock: 13:27 → 15:31 (~2 h 4 min)
Stamp: `20261008_132748`
Split: per-user leave-last (canónico post-auditoría)
Plan: route_b_positives_and_refinement_plan.md

Alcance de esta corrida: Ciao Route B WP1–3 + densificar k=4/6 (ML+Ciao) + gate + **restaurar redes k=2**.
No incluido: retune ladder densa (`RUN_RETUNE`), WP4, multi-seed BA nuevo.

Veredicto ejecutivo

Pregunta	Respuesta
¿Terminó limpio?	**Sí** (`FINISHED mode=all` 15:31:23); k=2 restaurado en ambos datasets
¿Gate cobertura (≥60 % usuarios con ≥1 comunidad en ≥1 dataset)?	**PASS** vía **MovieLens** (k4 75 %, k6 90 %)
¿Ciao llega a 60 %?	**No** (k4 40 %, k6 **58 %** — cerca, no cruza)
¿Pool frontera (`num_communities≥2`, N≥30)?	**PASS** en las 4 celdas densas
¿Estabilidad α-vecinos (ρ≥0.7, Jaccard B10≥0.5)?	**Ciao densa: fuerte PASS**; **ML k4: PASS**; **ML k6: mixto** (ρ media ~0.74 pero un vecino <0.7; Jaccard media ~0.49)
¿Ciao replica el patrón BA de ML (M3↑CCE, M4c↑cov)?	**No.** CCE ≈ flat; cobertura máxima en **M3**, no M4c
¿WP2 frontera Ciao GO?	**No** — deltas M4*/M3 vs M1 con CI que cruzan 0
¿Disparar retune denso overnight?	**Condicional:** sí solo en **MovieLens k=4** (cobertura+estabilidad más limpias). Ciao densificado **no** abre por sí solo el claim de fusión

Lectura paper: densificar **sí** recupera sustrato comunitario usable en MovieLens. En Ciao la cobertura se acerca pero no cumple el umbral pre-registrado. El beyond-accuracy "M3=CCE / M4c=cobertura" **no se replica** en Ciao per-user → el hilo fusión sigue **débil cross-dataset**; lo más fuerte sigue siendo **RMSE social (core)** + **trust zero-shot (A1)**.

---

1. Ciao Route B (per-user)

Variantes frescas: **M1, M3, M4c, M4d** (manifest actual). Filas M2/M4a/M4b en CSV BA/preds son **stale** (cutoff viejo / N_CCE=32) — **ignorar** para claims.

WP1 — Beyond-accuracy

Fuente: `data/ciao/route_b/beyond_accuracy_results.csv`

Var	RMSE	NDCG@10	CCE@10	Coverage	N ranked	N CCE
M1	0.9190	0.0036	0.439	0.0023	2248	464
M3	0.9196	0.0022	0.437	**0.0047**	2248	464
M4c	0.9163	0.0012	0.436	0.0011	2248	464
M4d	**0.9156**	0.0013	**0.443**	0.0009	2248	464

Bootstrap pareado CCE/ILD/novelty: **vacío** (`n_users=0`) porque las comparaciones pre-registradas incluyen M2, ausente en el ladder fresco.

Lectura: NDCG sigue degenerado. CCE no separa M3 de M1. Cobertura: **M3 gana**, M4c/M4d pierden vs M1. Accuracy social (RMSE) sí favorece M4d/M4c — coherente con core Ciao, no con el titular BA de ML.

WP2 — Estratos + cross-community

Fuente: `boundary_strata_*.csv`, `cross_community_items_results.csv`

Estratos poblados (M1/M3/M4c/M4d): B10=47, B25=70, MID=231, E75=116 ✅ (≥30).

Bootstrap (mean Δ; + ⇒ primera variante mejor en RMSE según convención del CSV):

Estrato	M3−M1	M4c−M3	M4d−M3
B10	CI cruza 0	cruza 0	cruza 0
B25	cruza 0	cruza 0	cruza 0
MID	~−0.007 (borde)	cruza 0	cruza 0
E75	cruza 0	borde	borde

Cross-community (n=273 ratings frescos): M1 0.944 < M4c 0.947 < M4d 0.949 < M3 0.953 — **sin ventaja social** en ese nicho (contraste con ML per-user).

Veredicto WP2 Ciao: NO-GO / nulo para concentración frontera.

WP3 — Estabilidad (k=2 restaurado)

Fuente: `data/ciao/route_b/community_stability.csv` (re-corrido post-restore)

Eje	ρ media	Jaccard B10 media
α vecinos (DEMON)	**0.985**	**0.715**

SOPORTADA (muy por encima del umbral). Estático: mean `#comunidades` ≈ 0.72; frac. frontera ≈ 0.21.

---

2. Frente C — densificación y gate

Snapshot k=2: `data/<ds>/route_b/dense_gate/k2_frozen_20261008_132748/`
Métricas por k: `data/<ds>/route_b/dense_gate/k{4,6}/`
Resumen: `data/route_b_dense_gate_summary_20261008_132748.csv`
Redes canónicas **restauradas a k=2** al final.

Cobertura comunitaria (red M3 congelada del core)

Dataset	k	Frac. ≥1 com.	Frac. ≥2 com.	N≥2	Cobertura≥60 %
MovieLens	4	**0.750**	0.683	458	**PASS**
MovieLens	6	**0.902**	0.854	573	**PASS**
Ciao	4	0.403	0.377	847	FAIL
Ciao	6	**0.581**	0.567	1275	FAIL (cerca)

Estabilidad WP3 sobre redes densas

Dataset	k	ρ media α-vecinos	Jaccard B10 media	Lectura
ML	4	0.863	0.554	interpretable
ML	6	0.735	0.492	ρ OK en media; Jaccard bajo el umbral 0.5
Ciao	4	0.961	0.733	fuerte
Ciao	6	0.935	0.744	fuerte

Gate pre-registrado (plan)

Condición	Umbral	Resultado
Cobertura	≥60 % en ≥1 dataset	**PASS (ML)**
Pool frontera	N(`num_communities≥2`)≥30	**PASS** (todas)
Estabilidad	ρ≥0.7 y Jaccard(B10)≥0.5	**PASS Ciao**; **PASS ML k4**; **parcial ML k6**

Veredicto gate: PASS condicional en MovieLens densificado (preferir k=4 por estabilidad). Ciao densificado mejora cobertura (40→58 %) pero **no** abre el umbral; no usar Ciao k=6 como terreno "justo" para titular fusión aún.

---

3. Implicaciones y siguientes pasos

1. **No WP4** todavía (BA no limpio cross-dataset).
2. **Retune denso (opcional, overnight):** solo si se decide perseguir el paper de método en ML: `bash RUN_RETUNE=1 RETUNE_DATASET=movielens RETUNE_K=4 \ ./scripts/run_route_b_next_steps.sh retune-dense` Luego: `import_manifest` (M2+M3+M4c juntos) → `network_selection` → WP1+WP2 sobre redes densas → `route_b_dense_wp1_wp2_findings.md`.
3. **Si no se retunea:** narrativa candidata = paper **empírico / diagnóstico**:
4. social RMSE revive bajo leave-last (core);
5. trust zero-shot fuerte (A1);
6. densificar desbloquea cobertura en ML pero **no** garantiza win BA de fusión en Ciao;

7. señales frontera / BA siguen débiles o dataset-específicas.
8. Actualizar a mano (si se quiere alinear docs antiguos): secciones Ciao en `route_b_wp{1,2,3}_findings.md` → apuntar aquí.

---

4. Artefactos clave

Artefacto	Path
Log corrida	`data/logs/route_b_next_steps.nohup.log`
Gate summary	`data/route_b_dense_gate_summary_20261008_132748.csv`
Ciao BA / strata / WP3	`data/ciao/route_b/`
Dense archives	`data/<ds>/route_b/dense_gate/k{4,6}/`
Backup pre-run	`data/ciao/route_b_backup_before_next_steps_20261008_132748/`
Core CSV backup	`data/*/core_experiment_results.pre_next_steps_20261008_132748.csv`